2.3 二次函数与一元二次方程、不等式

FIG · B1-2-3

01 · 核心定理、公式与阶段边界

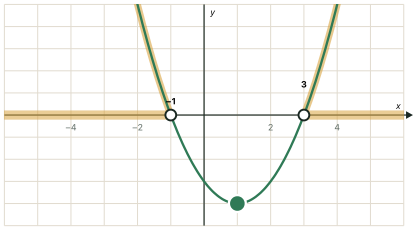
$ax^2+bx+c=0$
找水面交点（实根 / 零点）

$ax^2+bx+c>0$
水上两侧：$x<x_1$ 或 $x>x_2$

$ax^2+bx+c<0$
水下凹槽：$x_1<x<x_2$

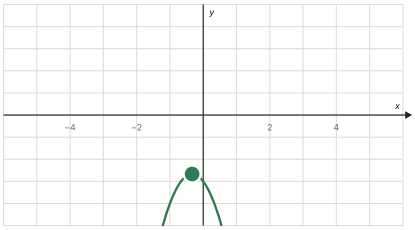
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



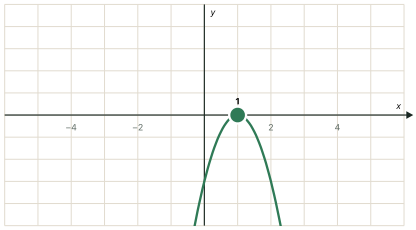
a1 · b-2 · c-3

姿态 B · 下界/初始端



a-3 · b-2 · c-3

姿态 C · 上界/满量程端



a-3 · b6 · c-3

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 不等式 $x^2+x-12\le 0$ 的解集是?

☐ A $[-4,3]$ ☐ B $(-4,3)$ ☐ C $(-\infty,-4]\cup[3,+\infty)$ ☐ D $[-3,4]$

2. 关于 x 的方程 $x^2-2x+k=0$ 没有实根，k 的取值范围是?

☐ A $k>1$ ☐ B $k<1$ ☐ C $k\ge 1$ ☐ D $k\le 1$

3. 不等式 $-x^2+x+2>0$ 的解集是什么？（提示：$-x^2+x+2=0$ 的两个根是 -1 和 2。）

☐ A $\{x\mid x<-1$ 或 $x>2\}$，因为「大于取两边」

☐ B $\{x\mid -1<x<2\}$ ☐ C $\{x\mid x>2\}$ ☐ D $\{-1,2\}$

4. 不等式 $x^2-4x+4>0$ 的解集是?

☐ A $\varnothing$ ☐ B $\mathbf{R}$ ☐ C $\{x\mid x\ne 2\}$ ☐ D $\{2\}$

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。x2+x−12=(x+4)(x−3)，两根 −4 和 3。开口向上，「≤0」取中间，根也要。选 B 漏了端点；选 C 读到了上方；选 D 是根的符… | (2) [A] A。没有实根就是 Δ<0：(−2)2−4k=4−4k<0，得 k>1。选 C 的同学把 k=1 也算进来了：那时 Δ=0，方程是 (x−1)2=0，有… | (3) [B] B。卡在「开口朝哪」：x2 前面是 −1，开口向下，中间拱在 x 轴上方，两边掉到下方，所以「大于 0」在两根中间。代 x=0：2>0，确实成立。 选… | (4) [C] C。卡在「根要不要」：x2−4x+4=(x−2)2，Δ=0，抛物线在 x=2 处碰到 x 轴又回到上方——重根处不变号。除了 x=2 那一点值是 0，…